

Algoritmos_Emilio_Moreno_AG1

August 26, 2026

Algoritmos - Actividad Guiada 1 Nombre: Emilio Fernando Moreno Munoz
URL:https://github.com/Hiper1961/Algoritmos_Actividades_Guiadas-1-2-3.git

```
[3]: #Librerias
import math
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
```

0.1 Torres de Hanoi con Divide y vencerás

```
[8]: def Torres_Hanoi(N, desde, hasta):
    if N == 1:
        print("Lleva la ficha " ,desde , " hasta " , hasta )
    else:
        Torres_Hanoi(N-1, desde, 6-desde-hasta ) # mover lo n-1 al pivot auxiliar
        print("Lleva la ficha " ,desde , " hasta " , hasta ) # mover la ficha grande
        ↪ al destino
        Torres_Hanoi(N-1, 6-desde-hasta , hasta ) # mover lo que se puso en el
        ↪ pivot auxiliar a el destino

Torres_Hanoi(3, 1 , 3)
```

```
Lleva la ficha 1 hasta 3
Lleva la ficha 1 hasta 2
Lleva la ficha 3 hasta 2
Lleva la ficha 1 hasta 3
Lleva la ficha 2 hasta 1
Lleva la ficha 2 hasta 3
Lleva la ficha 1 hasta 3
```

0.2 Sucesión_de_Fibonacci

```
[9]: #f0 = 0, f1= 1, f2 = f0 + f1 = 0 +1 = 1 , f3 = f2 + f1 = 1 + 1 = 2 .....
def Fibonacci (N:int):
    lista = [0, 1] # primeros número de la serie fibonnaci
    if N < 2:
        return lista[:N+1]
    for i in range(2, N+1):
```

```

        lista.append(lista[i-1] + lista[i-2])
    return lista
Fibonacci(5)

```

[9]: [0, 1, 1, 2, 3, 5]

0.3 Devolución de cambio de Monedas por técnica voraz

```

[6]: def Cambio_Monedas(N, lista_monedas):
    solucion = [0]*len(lista_monedas) # vector donde escribiremos cuantas monedas
    ↪necesitamos
    for i, valor in enumerate(lista_monedas): #utilizamos enumerate para obtener
    ↪el indice de la lista y el valor
        monedas = N // valor #cuantas monedas de ese valor necesito
        solucion[i] = monedas # guardo el valor
        N = N - valor*monedas
        if N == 0: # si ya con el cambio ya no tengo que seguir buscando mas monedas
            return solucion

Cambio_Monedas(20, [25, 10, 5, 1] )

```

[6]: [0, 2, 0, 0]

0.4 N-Reinas por técnica de vueta atrás (Backtracking)

```

[10]: def escribe(S):
    n = len(S)
    for x in range(n):
        print("")
        for i in range(n):
            if S[i] == x+1:
                print(" X ", end="")
            else:
                print(" - ", end="")

def es_prometedora(SOLUCION,etapa):
    #print(SOLUCION)
    #Si la solución tiene dos valores iguales no es valida => Dos reinas en la
    ↪misma fila
    for i in range(etapa+1):
        #print("El valor " + str(SOLUCION[i]) + " está " + str(SOLUCION.
        ↪count(SOLUCION[i])) + " veces")
        if SOLUCION.count(SOLUCION[i]) > 1:
            return False

```

```

    #Verifica las diagonales
    for j in range(i+1, etapa +1 ):
        #print("Comprobando diagonal de " + str(i) + " y " + str(j))
        if abs(i-j) == abs(SOLUCION[i]-SOLUCION[j]) : return False
    return True

def reinas(N, solucion=[], etapa=0):
    if len(solucion) == 0:
        solucion=[0 for i in range(N)]

    for i in range(1, N+1):
        solucion[etapa] = i

        if es_prometedora(solucion, etapa):
            if etapa == N-1:
                print(solucion)
                #escribe(solucion)
                print()
            else:
                reinas(N, solucion, etapa+1)
        else:
            None

        solucion[etapa] = 0

reinas(4)

```

[2, 4, 1, 3]

[3, 1, 4, 2]

0.5 Viaje por el rio. Programación dinámica

```

[11]: TARIFAS = [
    [0,5,4,3,999,999,999],
    [999,0,999,2,3,999,11],
    [999,999, 0,1,999,4,10],
    [999,999,999, 0,5,6,9],
    [999,999, 999,999,0,999,4],
    [999,999, 999,999,999,0,3],
    [999,999,999,999,999,999,0]
]

```

```
#####
def Precios(TARIFAS):
#####
    #Total de Nodos
    N = len(TARIFAS[0])

    #Inicialización de la tabla de precios
    PRECIOS = [ [9999]*N for i in range(N)]
    RUTA = [ [""]*N for i in range(N)]

    for i in range(0,N-1):
        RUTA[i][i] = i                #Para ir de i a i se "pasa por i"
        PRECIOS[i][i] = 0             #Para ir de i a i se se paga 0
        for j in range(i+1, N):
            MIN = TARIFAS[i][j]
            RUTA[i][j] = i

            for k in range(i, j):
                if PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] < MIN:
                    MIN = min(MIN, PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] )
                    RUTA[i][j] = k          #Anota que para ir de i a j hay que pasar
↳ por k
            PRECIOS[i][j] = MIN

    return PRECIOS,RUTA
#####

PRECIOS,RUTA = Precios(TARIFAS)
#print(PRECIOS[0][6])

print("PRECIOS")
for i in range(len(TARIFAS)):
    print(PRECIOS[i])

print("\nRUTA")
for i in range(len(TARIFAS)):
    print(RUTA[i])

#Determinar la ruta con Recursividad
def calcular_ruta(RUTA, desde, hasta):
    if desde == hasta:
        #print("Ir a :" + str(desde))
        return ""
    else:
        return str(calcular_ruta( RUTA, desde, RUTA[desde][hasta])) + \

```

```

        ',' + \
        str(RUTA[desde][hasta] \
    )

print("\nLa ruta es:")
calcular_ruta(RUTA, 0,6)

```

PRECIOS

```

[0, 5, 4, 3, 8, 8, 11]
[9999, 0, 999, 2, 3, 8, 7]
[9999, 9999, 0, 1, 6, 4, 7]
[9999, 9999, 9999, 0, 5, 6, 9]
[9999, 9999, 9999, 9999, 0, 999, 4]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 0, 3]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999]

```

RUTA

```

[0, 0, 0, 0, 1, 2, 5]
['', 1, 1, 1, 1, 3, 4]
['', '', 2, 2, 3, 2, 5]
['', '', '', 3, 3, 3, 3]
['', '', '', '', 4, 4, 4]
['', '', '', '', '', 5, 5]
['', '', '', '', '', '', '']

```

La ruta es:

```
[11]: ',0,2,5'
```

0.6 Encontrar los puntos más cercanos

0.6.1 Primer Intento: Fuerza Bruta

```

[12]: def fuerza_bruta_1d(numeros):
    min_distancia = float('inf')
    par = ()
    n = len(numeros)

    for i in range(n):
        for j in range(i+1, n):
            distancia = abs(numeros[i] - numeros[j])
            if distancia < min_distancia:
                min_distancia = distancia
                par = (numeros[i], numeros[j])

    return par, min_distancia

numeros = [3403, 4537, 9089, 9746, 7259] # Conjunto de puntos

```

```

par_cercano, distancia_minima = fuerza_bruta_1d(numeros)
print(f'El par más cercano es {par_cercano} con una distancia de_
↪{distancia_minima}')

```

El par más cercano es (9089, 9746) con una distancia de 657

0.6.2 Complejidad

El algoritmo de fuerza bruta compara cada elemento de la lista con todos los demás utilizando dos bucles anidados. Para calcular la complejidad temporal, analizamos el número de iteraciones: Cuando el bucle externo (i) está en el primer elemento, el bucle interno (j) realiza $N - 1$ comparaciones. En la siguiente vuelta hace $N - 2$, y así sucesivamente hasta llegar a 1 sola comparación. Si sumamos todas las operaciones de esta secuencia decreciente, obtenemos una progresión aritmética:

$$(N - 1) + (N - 2) + \dots + 2 + 1$$

Aplicando la fórmula matemática para sumar esta secuencia, el resultado total de operaciones es:

$$\frac{N \times (N - 1)}{2} = \frac{N^2 - N}{2}$$

Al aplicar las reglas de la notación Big-O, se eliminan las constantes (el divisor entre 2) y los términos menores (el $-N$). Por lo tanto, el orden computacional final del algoritmo por fuerza bruta es cuadrático:

$$\mathcal{O}(N^2)$$

0.6.3 ¿ Se puede mejorar?

Sí, se puede mejorar drásticamente, pasando de una complejidad cuadrática $\mathcal{O}(N^2)$ a una complejidad lineal-logarítmica $\mathcal{O}(N \log N)$ utilizando la estrategia de Divide y Vencerás (o simplemente ordenando primero la lista).

0.6.4 Segundo intento: Divide y Vencerás

```

[13]: def mif(lista):
        # Caso Base 1: Si la lista tiene 1 elemento o menos, no hay pares_
        ↪(retornamos infinito)
        if len(lista) <= 1:
            return float('inf'), ()

        # Caso Base 2: Si tiene exactamente 2 elementos, calculamos su distancia_
        ↪directa
        if len(lista) == 2:
            return lista[1] - lista[0], (lista[0], lista[1])

        # 3. Dividir a la mitad
        mitad = len(lista) // 2
        lista1 = lista[:mitad]
        lista2 = lista[mitad:]

```

```

# 4. Conquistar: Llamadas recursivas GUARDANDO los resultados
d_izq, par_izq = mif(lista1)
d_der, par_der = mif(lista2)

# Nos quedamos con el menor de los dos lados
if d_izq < d_der:
    d_min, par = d_izq, par_izq
else:
    d_min, par = d_der, par_der
# 5. Frontera: Evaluamos el último de la izquierda y el primero de la
↪derecha
d_frontera = abs(lista1[-1] - lista2[0])

if d_frontera < d_min:
    d_min = d_frontera
    par = (lista1[-1], lista2[0])
# El resultado final es el menor entre lo que traían los lados y la frontera
return d_min, par

# --- Bloque de prueba ---
numeros = [7, 15, 20, 50, 34, 80]
numeros.sort()
print(numeros)

print(f"El par más cercano es {mif(numeros)[1]} con una distancia de ↪
↪{mif(numeros)[0]}")

```

[7, 15, 20, 34, 50, 80]

El par más cercano es (15, 20) con una distancia de 5

0.6.5 Complejidad

Al aplicar el algoritmo de Divide y Vencerás puro sobre una lista desordenada, en cada división recursiva se requiere ordenar o reorganizar los subarreglos para evaluar la frontera. **Su relación de recurrencia es:**

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(n \log n)$$

Complejidad resultante: Al resolver esta recurrencia, el coste de ordenar en cada nivel de profundidad da un orden temporal de $\mathcal{O}(N \log^2 n)$.

##¿Se puede mejorar? Si realizando la ordenación de la lista de numeros desde el principio para eliminar la ordenación en cada paso recursivo. La combinación en la frontera pasa a costar un tiempo lineal simple $\mathcal{O}(1)$ o $\mathcal{O}(N)$.

Nueva recurrencia optimizada:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(1)$$

Complejidad final mejorada: Aplicando el Teorema Maestro, el algoritmo optimizado con el pre-ordenamiento se queda en $\mathcal{O}(N \log N)$.

0.6.6 ALGORITMO 2D

```
[14]: def distancia_euclidiana(p1, p2):  
    return math.hypot(p1[0] - p2[0], p1[1] - p2[1])  
  
def mas_cercanos_2d(puntos):  
    # 1. Ordenar todos los puntos por X al inicio  
    puntos_ordenados = sorted(puntos, key=lambda p: p[0])  
  
    def resolver(arr):  
        n = len(arr)  
  
        # 2. Caso base: Si hay 3 o menos puntos, usamos fuerza bruta rápida  
        if n <= 3:  
            min_dist = float('inf')  
            mejor_par = None  
            for i in range(n):  
                for j in range(i + 1, n):  
                    d = distancia_euclidiana(arr[i], arr[j])  
                    if d < min_dist:  
                        min_dist = d  
                        mejor_par = (arr[i], arr[j])  
            return min_dist, mejor_par  
  
        # 3. Dividir a la mitad  
        mid = n // 2  
        punto_medio_x = arr[mid][0]  
  
        # Conquistar: llamadas recursivas para izquierda y derecha  
        d_izq, par_izq = resolver(arr[:mid])  
        d_der, par_der = resolver(arr[mid:])  
  
        # Nos quedamos con el mejor entre izquierda y derecha  
        if d_izq < d_der:  
            min_dist = d_izq  
            par = par_izq  
        else:  
            min_dist = d_der  
            par = par_der  
  
        # 4. La Franja (Revisar la frontera en 2D)  
        # Filtramos los puntos cuya distancia en X a la línea de corte sea  
        # menor que min_dist  
        franja = [p for p in arr if abs(p[0] - punto_medio_x) < min_dist]  
  
        # Ordenamos la franja por la coordenada Y  
        franja.sort(key=lambda p: p[1])
```

```

    # Comparamos cada punto con los siguientes en la franja (máximo 7)
    largo_franja = len(franja)
    for i in range(largo_franja):
        for j in range(i + 1, largo_franja):
            # Si la diferencia en Y ya es mayor que la distancia mínima,
            ↪ rompemos el ciclo
            if (franja[j][1] - franja[i][1]) >= min_dist:
                break

            d = distancia_euclidiana(franja[i], franja[j])
            if d < min_dist:
                min_dist = d
                par = (franja[i], franja[j])

    return min_dist, par

return resolver(puntos_ordenados)

# --- Bloque de prueba en 2D ---
mis_puntos = [(2, 3), (12, 30), (40, 50), (5, 1), (12, 10), (3, 4)]
distancia, par_cercano = mas_cercanos_2d(mis_puntos)

print(f"El par más cercano en 2D es {par_cercano} con una distancia de
    ↪ {distancia:.2f}")

```

El par más cercano en 2D es ((2, 3), (3, 4)) con una distancia de 1.41

```

[15]: # Visualización
def dibujar_par_cercano(puntos, par_cercano):
    # 1. Separar las coordenadas X e Y de todos los puntos
    x = [p[0] for p in puntos]
    y = [p[1] for p in puntos]

    # 2. Configurar el tamaño de la gráfica
    plt.figure(figsize=(8, 6))

    # 3. Dibujar todos los puntos normales en azul
    plt.scatter(x, y, color='dodgerblue', s=100, label='Puntos')

    # 4. Ponerle el numerito de la coordenada a cada punto para ubicarnos
    for p in puntos:
        plt.text(p[0] + 0.5, p[1] + 0.5, f"({p[0]}, {p[1]})", fontsize=9,
            ↪ color='darkslategray')

    # 5. Si encontramos un par cercano, lo resaltamos con una línea roja
    if par_cercano:

```

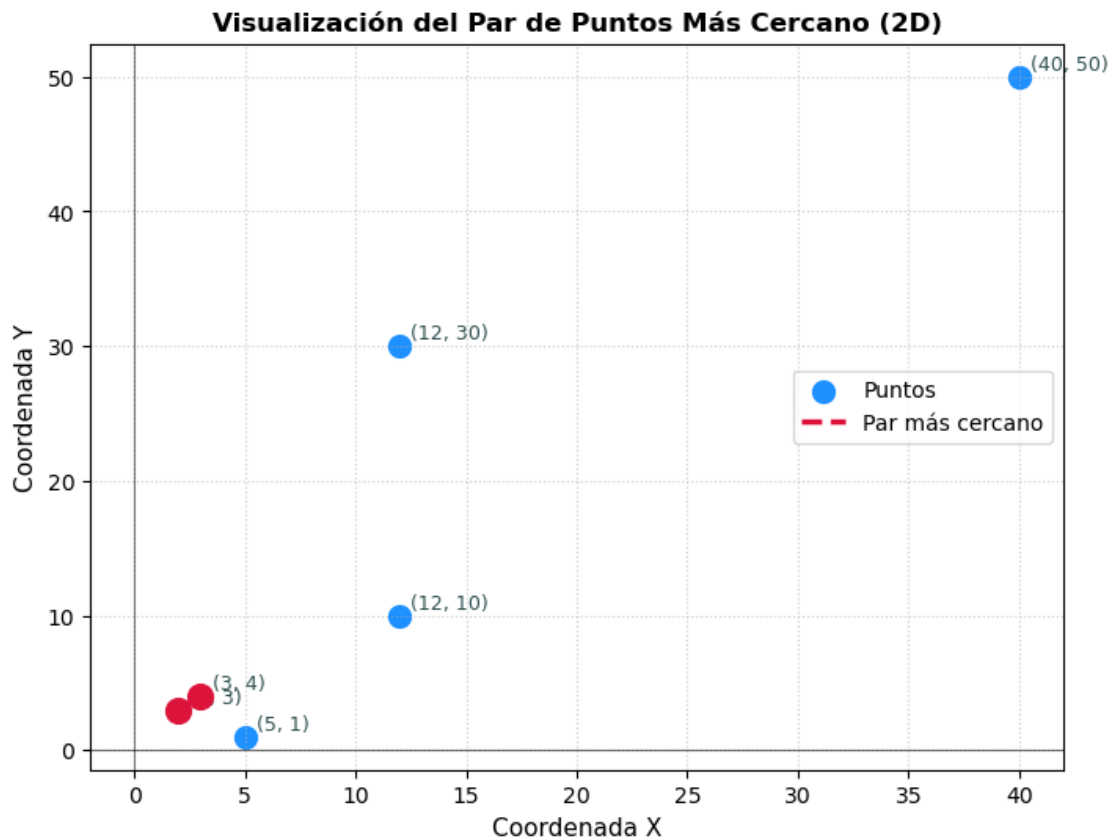
```

    p1, p2 = par_cercano
    plt.plot([p1[0], p2[0]], [p1[1], p2[1]], color='crimson',
↳linestyle='--', linewidth=2.5, label='Par más cercano')
    # Destacar los dos puntos ganadores en rojo
    plt.scatter([p1[0], p2[0]], [p1[1], p2[1]], color='crimson', s=130,
↳zorder=5)

# 6. Estética de la gráfica
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.8, alpha=0.5)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.8, alpha=0.5)
plt.xlabel('Coordenada X', fontsize=11)
plt.ylabel('Coordenada Y', fontsize=11)
plt.title('Visualización del Par de Puntos Más Cercano (2D)', fontsize=12,
↳fontweight='bold')
plt.legend()
plt.show()

# --- Ejemplo de cómo usarlo junto con tu función ---
mis_puntos = [(2, 3), (12, 30), (40, 50), (5, 1), (12, 10), (3, 4)]
distancia, par = mas_cercanos_2d(mis_puntos)
dibujar_par_cercano(mis_puntos, par)

```



0.6.7 ALGORITMO 3D

```
[16]: def distancia_euclidiana_3d(p1, p2):  
    return math.sqrt((p1[0] - p2[0])**2 + (p1[1] - p2[1])**2 + (p1[2] -  
    ↪ p2[2])**2)  
  
def mas_cercanos_3d(puntos):  
    # 1. Ordenar todos los puntos por X al inicio  
    puntos_ordenados = sorted(puntos, key=lambda p: p[0])  
  
    def resolver(arr):  
        n = len(arr)  
  
        # 2. Caso base: Si hay 3 o menos puntos, usamos fuerza bruta rápida  
        if n <= 3:  
            min_dist = float('inf')  
            mejor_par = None  
            for i in range(n):  
                for j in range(i + 1, n):  
                    d = distancia_euclidiana_3d(arr[i], arr[j])  
                    if d < min_dist:  
                        min_dist = d  
                        mejor_par = (arr[i], arr[j])  
            return min_dist, mejor_par  
  
        # 3. Dividir a la mitad  
        mid = n // 2  
        punto_medio_x = arr[mid][0]  
  
        # Conquistar: llamadas recursivas para izquierda y derecha  
        d_izq, par_izq = resolver(arr[:mid])  
        d_der, par_der = resolver(arr[mid:])  
  
        # Nos quedamos con el mejor entre izquierda y derecha  
        if d_izq < d_der:  
            min_dist = d_izq  
            par = par_izq  
        else:  
            min_dist = d_der  
            par = par_der  
  
        # 4. La Franja en 3D (Filtramos por X y luego ordenamos por Y y Z)  
        franja = [p for p in arr if abs(p[0] - punto_medio_x) < min_dist]  
        franja.sort(key=lambda p: p[1])
```

```

    # Comparamos en la franja
    largo_franja = len(franja)
    for i in range(largo_franja):
        for j in range(i + 1, largo_franja):
            if (franja[j][1] - franja[i][1]) >= min_dist:
                break

            d = distancia_euclidiana_3d(franja[i], franja[j])
            if d < min_dist:
                min_dist = d
                par = (franja[i], franja[j])

    return min_dist, par

return resolver(puntos_ordenados)

# --- Bloque de prueba en 3D ---
puntos_3d = [(1, 2, 3), (5, 8, 9), (2, 3, 4), (20, 25, 30), (5, 8, 10)]
distancia, par = mas_cercanos_3d(puntos_3d)

print(f"El par más cercano en 3D es {par} con una distancia de {distancia:.2f}")

```

El par más cercano en 3D es ((5, 8, 9), (5, 8, 10)) con una distancia de 1.00

```

[17]: #Visualización
# ===== FIGURA COMPLETA =====

fig = plt.figure(figsize=(16, 10))

# ----- 1. Gráfico 3D -----
ax3d = fig.add_subplot(2, 2, 1, projection='3d')

xs, ys, zs = zip(*puntos_3d)
ax3d.scatter(xs, ys, zs, c='steelblue', s=80, label='Puntos')

p1, p2 = par
ax3d.scatter([p1[0], p2[0]], [p1[1], p2[1]], [p1[2], p2[2]],
             c='red', s=140, label='Par más cercano', zorder=5)
ax3d.plot([p1[0], p2[0]], [p1[1], p2[1]], [p1[2], p2[2]], 'r--', lw=2.5)

for x, y, z in puntos_3d:
    ax3d.text(x, y, z, f'({x},{y},{z})', fontsize=8)

ax3d.set_xlabel('X')
ax3d.set_ylabel('Y')
ax3d.set_zlabel('Z')
ax3d.set_title('Vista 3D (perspectiva)')

```

```

ax3d.view_init(elev=20, azim=-60)
ax3d.legend()

# ----- 2. Proyección XY (aquí se ve perfecto el eje Y) -----
ax_xy = fig.add_subplot(2, 2, 2)
ax_xy.scatter(xs, ys, c='steelblue', s=80)
ax_xy.scatter([p1[0], p2[0]], [p1[1], p2[1]], c='red', s=140, zorder=5)
ax_xy.plot([p1[0], p2[0]], [p1[1], p2[1]], 'r--', lw=2)

for x, y, z in puntos_3d:
    ax_xy.annotate(f'({x},{y},{z})', (x, y), textcoords="offset points",
        ↪xytext=(5,5), fontsize=8)

ax_xy.set_xlabel('X')
ax_xy.set_ylabel('Y')
ax_xy.set_title('Proyección XY (aquí el eje Y es exacto)')
ax_xy.grid(True, alpha=0.4)
ax_xy.set_aspect('equal', adjustable='datalim')

# ----- 3. Proyección XZ -----
ax_xz = fig.add_subplot(2, 2, 3)
ax_xz.scatter(xs, zs, c='steelblue', s=80)
ax_xz.scatter([p1[0], p2[0]], [p1[2], p2[2]], c='red', s=140, zorder=5)
ax_xz.plot([p1[0], p2[0]], [p1[2], p2[2]], 'r--', lw=2)

for x, y, z in puntos_3d:
    ax_xz.annotate(f'({x},{y},{z})', (x, z), textcoords="offset points",
        ↪xytext=(5,5), fontsize=8)

ax_xz.set_xlabel('X')
ax_xz.set_ylabel('Z')
ax_xz.set_title('Proyección XZ')
ax_xz.grid(True, alpha=0.4)

# ----- 4. Proyección YZ -----
ax_yz = fig.add_subplot(2, 2, 4)
ax_yz.scatter(ys, zs, c='steelblue', s=80)
ax_yz.scatter([p1[1], p2[1]], [p1[2], p2[2]], c='red', s=140, zorder=5)
ax_yz.plot([p1[1], p2[1]], [p1[2], p2[2]], 'r--', lw=2)

for x, y, z in puntos_3d:
    ax_yz.annotate(f'({x},{y},{z})', (y, z), textcoords="offset points",
        ↪xytext=(5,5), fontsize=8)

ax_yz.set_xlabel('Y')
ax_yz.set_ylabel('Z')
ax_yz.set_title('Proyección YZ (aquí también el eje Y es exacto)')

```

```
ax_yz.grid(True, alpha=0.4)
```

```
plt.suptitle(f'Par más cercano: {par} | Distancia = {distancia:.2f}',  
            ↪fontsize=14, y=1.02)
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

Par más cercano: ((5, 8, 9), (5, 8, 10)) | Distancia = 1.00

